Sia

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x & 2 \le x \le 3 \\ \dfrac{1}{x-2} & 1 \le x < 2 \end{cases}$$

Si studi la continuità di f in $x_0 = 2$ e, nel caso non sia continua, si classifichi il punto di discontinuità

$$f(2) = 4 + 2 = 6$$

f è continua in $x_0 = 2 \iff$

$$\lim_{x \to 2^+} f(x) = f(2) = \lim_{x \to 2^-} f(x)$$

$$\lim_{x\to 2^+} f(x) = \lim_{x\to 2^+} x^2 + x = 4 + 2 = \underline{\underline{6}}$$

$$\lim_{x\to 2^-} f(x) = \lim_{x\to 2^-} \frac{1}{x-2} = \underline{\underline{-\infty}}$$

perché

$$\frac{1}{x-2} = \frac{1}{0^-}$$

$$\downarrow$$

$$< 0$$

.

f non è continua in 2 e $x_0 = 2$ è un discontinuità di SECONDA SPECIE

Sia

$$f(x) = \begin{cases} \ln(x^2+1) & 0 < x \leq 1 \\ \sin(2x) & -1 < x \leq 0 \end{cases}$$

Studiare la continuità di f in $[-1,1]$

Se $0 < x < 1$, $f(x) = \ln(x^2+1)$

è quindi f è continua perché è composta di funzioni continue

Se $-1 < x < 0$, $f(x) = \sin(2x)$

è quindi f è continua perché composta di funzioni continue

Rimane da studiare la continuità in $x_0 = 0$

f è continua in $x_0 = 0$ $\iff$

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = f(0) = \lim_{x \to 0^-} f(x)$$

$f(0) = \sin(2 \cdot 0) = \sin 0 = \underline{\underline{0}}$

$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^+} \ln(x^2 + 1) = \ln 1 = \underline{\underline{0}}$

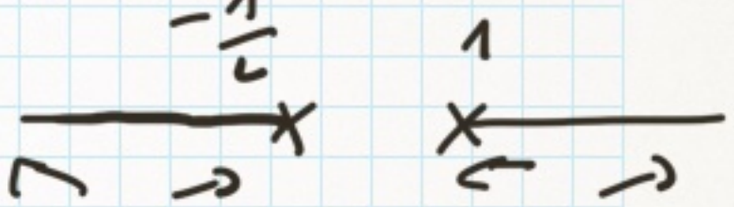
$\lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{x \to 0^-} \sin(2x) = \underline{\underline{0}}$

Allora f è continua in $x_0 = 0$.

Data la funzione

$$f(x) = \ln\left(\frac{2x+1}{x-1}\right)$$

determinare il grafico qualitativo.



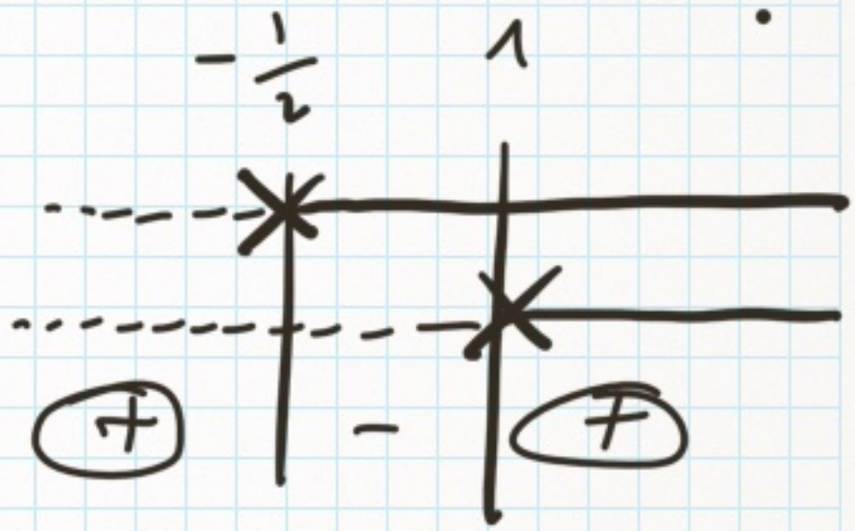
Dominio: $\boxed{x < -\frac{1}{2} \vee x > 1}$

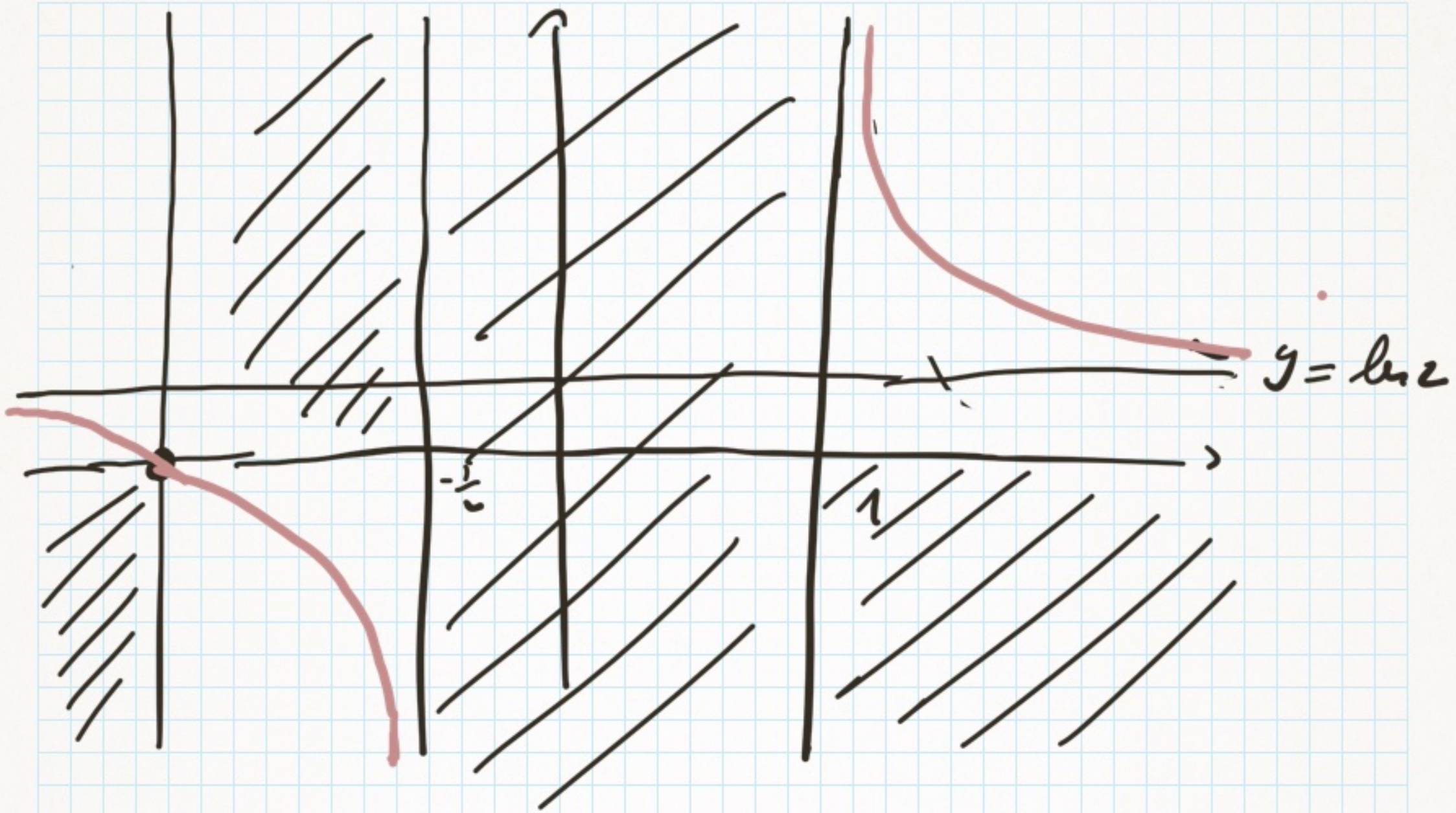
$$\frac{2x+1}{x-1} > 0$$

$x \neq 1$

$2x+1 > 0 \qquad x > -\frac{1}{2}$

$x-1 > 0 \qquad x > 1$





(1) NON HA SENSO CALCOLARE LE INTERSEZIONI CON L'ASSE DELLE y

(2) IL DOMINIO NON È SIMMETRICO, f NON È NÉ PARI, NÉ DISPARI

POSITIVITÀ E INTERSEZIONE CON L'ASSE DELLE X

$$f(x) \geq 0$$

$$\frac{2x+1}{x-1} \geq 1$$

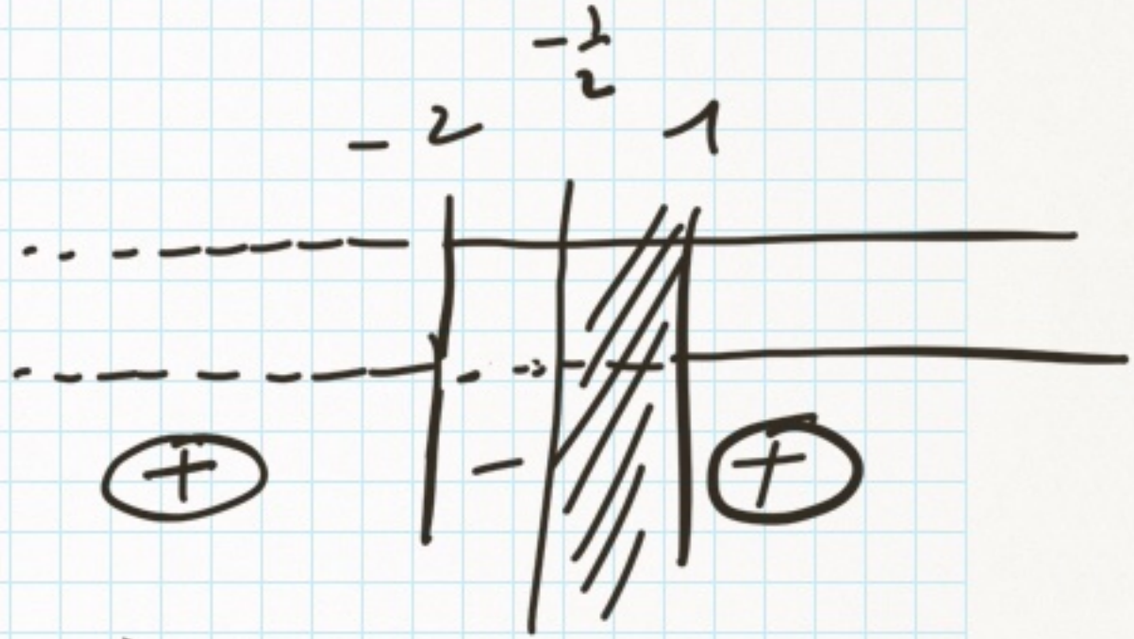
$$\frac{2x+1}{x-1} - 1 \geq 0$$

$$\frac{2x+1-x+1}{x-1} \geq 0 \qquad \frac{x+2}{x-1} \geq 0$$

$$\frac{x+2}{x-1} \geq 0$$

$x+2 \geq 0 \qquad x \geq -2$

$x-1 > 0 \qquad x > 1$



$x \leq -2 \vee x > 1$

$g(-2) = 0$

ASINTOTI ORIZZONTALI

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \ln\left(\underbrace{\frac{2x+1}{x-1}}\right) =$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \ln\left(\frac{2x}{x}\right) = \ln 2$$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \ln 2$$

$y = \ln 2$ è asintoto orizzontale a $+\infty$ e a $-\infty$

Calcoliamo i punti di intersezione del grafico di f con l'orizzontale di equazione

$$\begin{cases} y = \ln\left(\frac{2x+1}{x-1}\right) \\ y = \ln 2 \end{cases}$$

$$\ln\left(\frac{2x+1}{x-1}\right) = \ln 2$$

$$\iff \frac{2x+1}{x-1} = 2 \qquad \text{(perché } \ln \text{ è una funzione iniettiva)}$$

$$\iff 2x+1 = 2(x-1) = 2x - 2 \iff 1 = -2 \,!!$$

Asintoti verticali

$$\lim_{x\to 1^+} \ln\left(\frac{2x+1}{x-1}\right) = \lim_{x\to 1^+} \ln\left(\frac{3}{0^+}\right) =$$

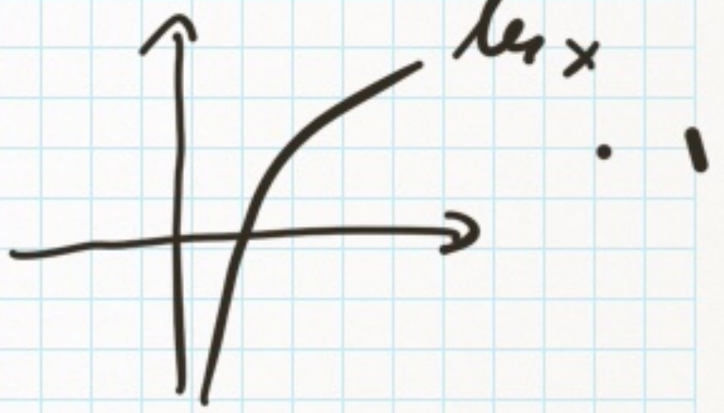
$$\ln(+\infty) = +\infty$$

$x = 1$ è asintoto verticale destro

$$\lim_{x\to -\frac{1}{2}^-} \ln\left(\frac{2x+1}{x-1}\right) = \lim_{x\to -\frac{1}{2}} \ln\left(\frac{0^-}{-\frac{3}{2}}\right) =$$

$$= \ln(0^+) = -\infty$$

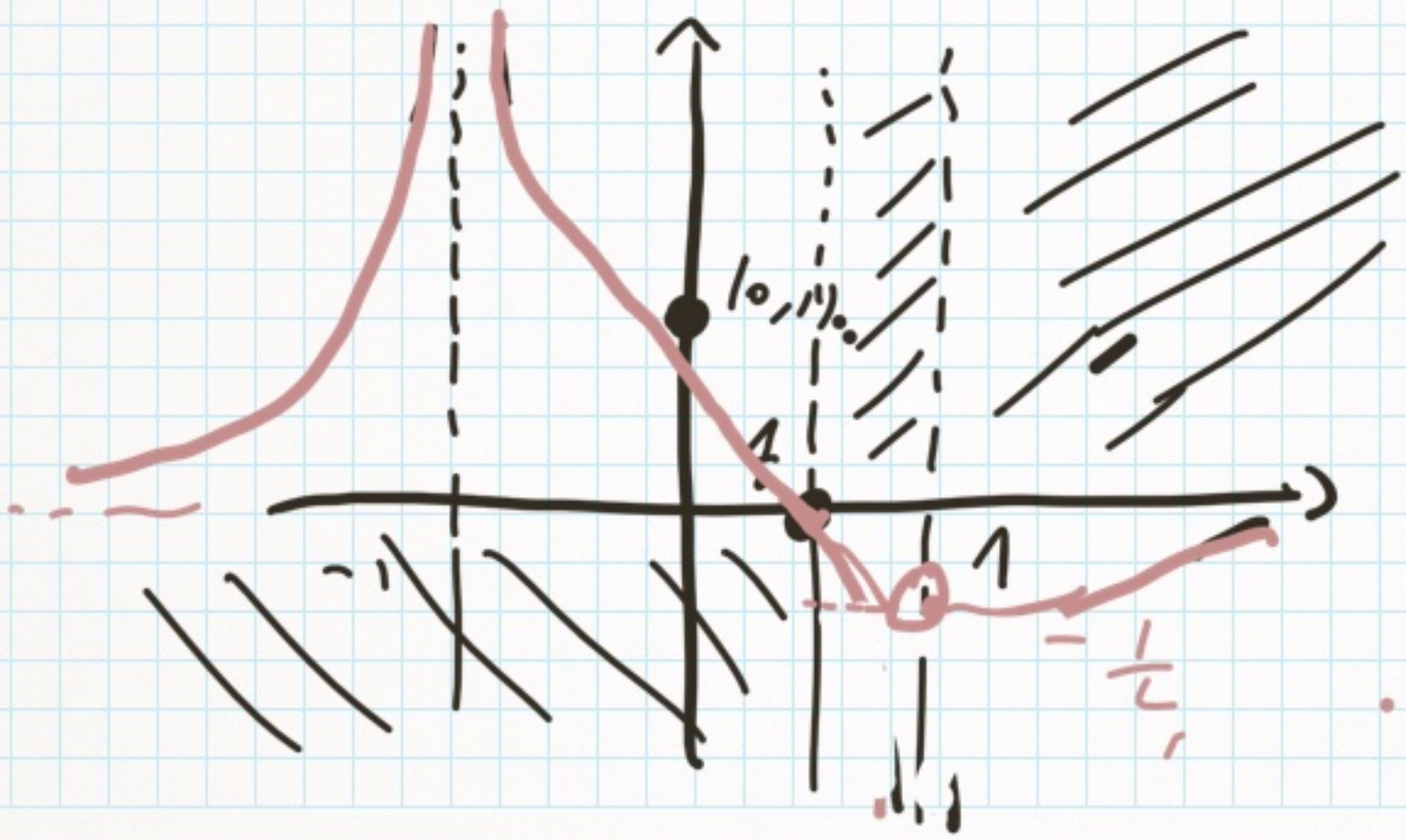
$x = -\frac{1}{2}$ è asintoto vert. SINISTRO



$$g(x) = \left| \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 1} \right| - 1$$

DISEGNARE IL GRAFICO QUALITATIVO di g

DOMINIO: $x - 1 \neq 0 \qquad x \neq \pm 1$



Il dominio è SIMMETRICO, ha senso chiedersi se f è pari o dispari.

$$f(-x) = \left| \frac{(-x)^2 - 3(-x) + 2}{(-x)^2 - 1} \right| - 1$$

$$= \left| \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - 1} \right| - 1 \neq f(x)$$

$$\neq -f(x)$$

f non è né pari, né dispari.

.

Intersezione con asse y

$$f(0) = \left|\frac{2}{-1}\right| - 1 = |-2| - 1 = 2 - 1 = 1$$

$f(0) = 1$

Positività e intersezione ASSE x

$f(x) \geq 0$

$$\left|\frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 1}\right| - 1 \geq 0$$

.

$$\left|\frac{x^2-3x+2}{x^2-1}\right| \geq 1$$

$r > 0$

$|f(x)| \geq r \iff f(x) \leq -r \vee f(x) \geq r$

$|f(x)| \leq r \iff -r \leq f(x) \leq r$

$$\left|\frac{x^2-3x+2}{x^2-1}\right| \geq 1 \iff \frac{x^2-3x+2}{x^2-1} \leq -1 \quad (1)$$

$$\vee \quad \frac{x^2-3x+2}{x^2-1} \geq 1 \quad (2)$$

$$\frac{x^2-3x+2}{x^2-1}+1 \leq 0$$

$$\frac{x^2-3x+2+x^2-1}{x^2-1} \leq 0$$

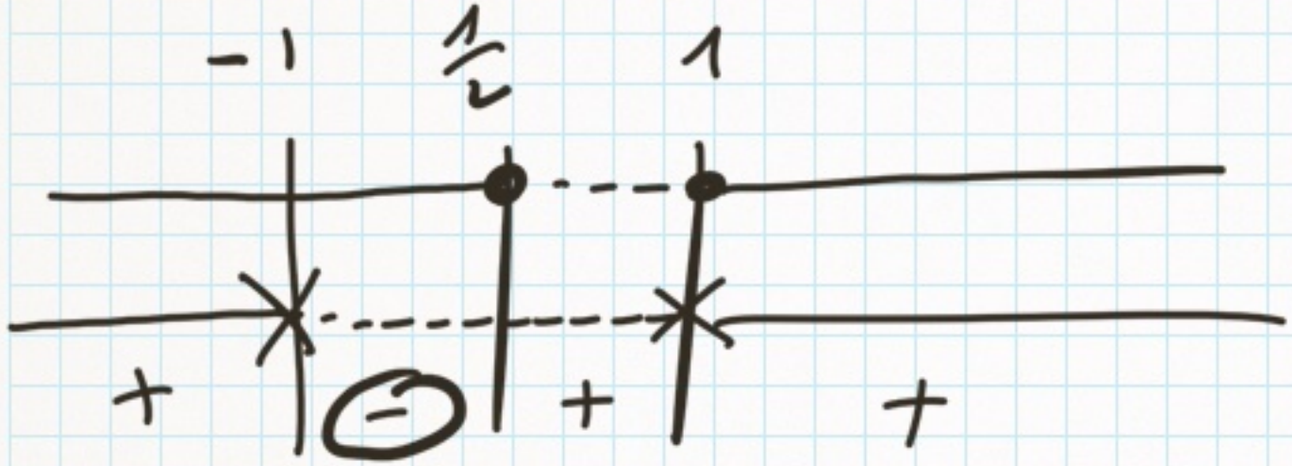
$$\frac{2x^2-3x+1}{x^2-1} \leq 0$$

$$2x^2-3x+1 \geq 0 \iff x \leq \frac{1}{2} \vee x \geq 1$$

$$2x^2-3x+1=0$$

$$\frac{3 \pm \sqrt{9-8}}{4} = \frac{3 \pm 1}{4} = \begin{cases} 1 \\ \frac{1}{2} \end{cases}$$

$x^2 - 1 > 0 \iff x < -1 \quad \vee \quad x > 1$



$$\boxed{-1 < x \leq \frac{1}{2}}$$

(1)

(1) $\dfrac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 1} \geq 1$

$\dfrac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 1} - 1 \geq 0$

$\dfrac{\cancel{x^2} - 3x + 2 - \cancel{x^2} + 1}{x^2 - 1} \geq 0$

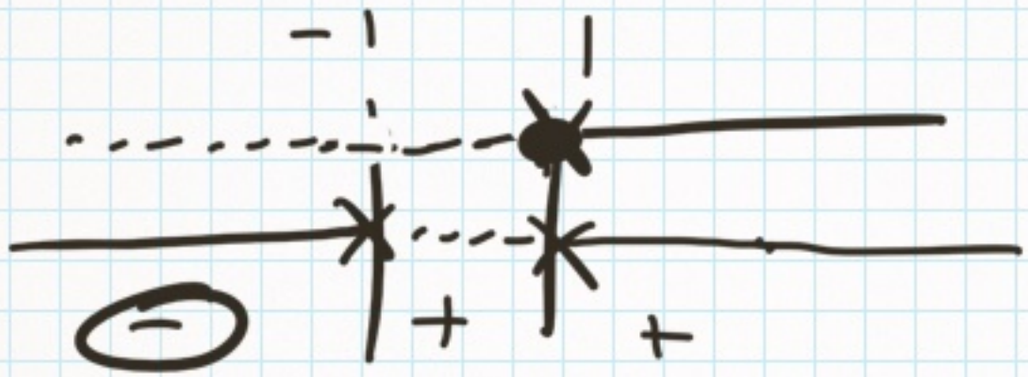
$\dfrac{\ominus 3x + 3}{x^2 - 1} \geq 0$.

Moltiplico per -1

$$\frac{3x-3}{x^2-1} \leq 0 \iff \boxed{x < -1}$$

$3x-3 \geq 0 \qquad x \geq 1$

$x^2-1 > 0 \qquad x < -1 \vee x > 1$



$f(x) \geq 0 \iff -1 < x \leq \frac{1}{2} \vee x < -1$

ovvero $\quad x \in]-\infty, \frac{1}{2}], \quad x \neq -1$

ASINTOTI ORIZZONTALI

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \left| \frac{x^2-3x+2}{x^2-1} \right| - 1$$

$$\frac{x^2-3x+2}{x^2-1} \to 1$$

$$= |1| - 1 = 1 - 1 = 0$$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} \left| \frac{x^2-3x+2}{x^2-1} \right| - 1$$

$$= \lim_{x\to-\infty} \left| \frac{x^2}{x^2} \right| - 1 = |1| - 1 = 1 - 1 = 0$$

$y = 0$ è asintoto orizzontale $+\infty$ e $-\infty$

Ho trovato un f con l'obliquo orizzontale

$$f(x) = 0$$

già fatto $x = \frac{1}{2}$

$$\lim_{x \to 1} f(x) = -\frac{1}{2}$$

ASINTOTI VERTICALI

$$\lim_{x \to 1} \left| \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 1} \right| - 1 = \left| \begin{array}{c} \text{non c'è} \\ \text{ASINTOTO} \\ \text{VERTICALE} \end{array} \right|$$

$$= \lim_{x \to 1} \left| \frac{\cancel{(x-1)}(x-2)}{\cancel{(x-1)}(x+1)} \right| - 1 = \left| \frac{1-2}{1+1} \right| - 1 =$$

$$= \left| -\frac{1}{2} \right| - 1 = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \to -1^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \to -1^-} f(x) = +\infty$$

$x \to -1$

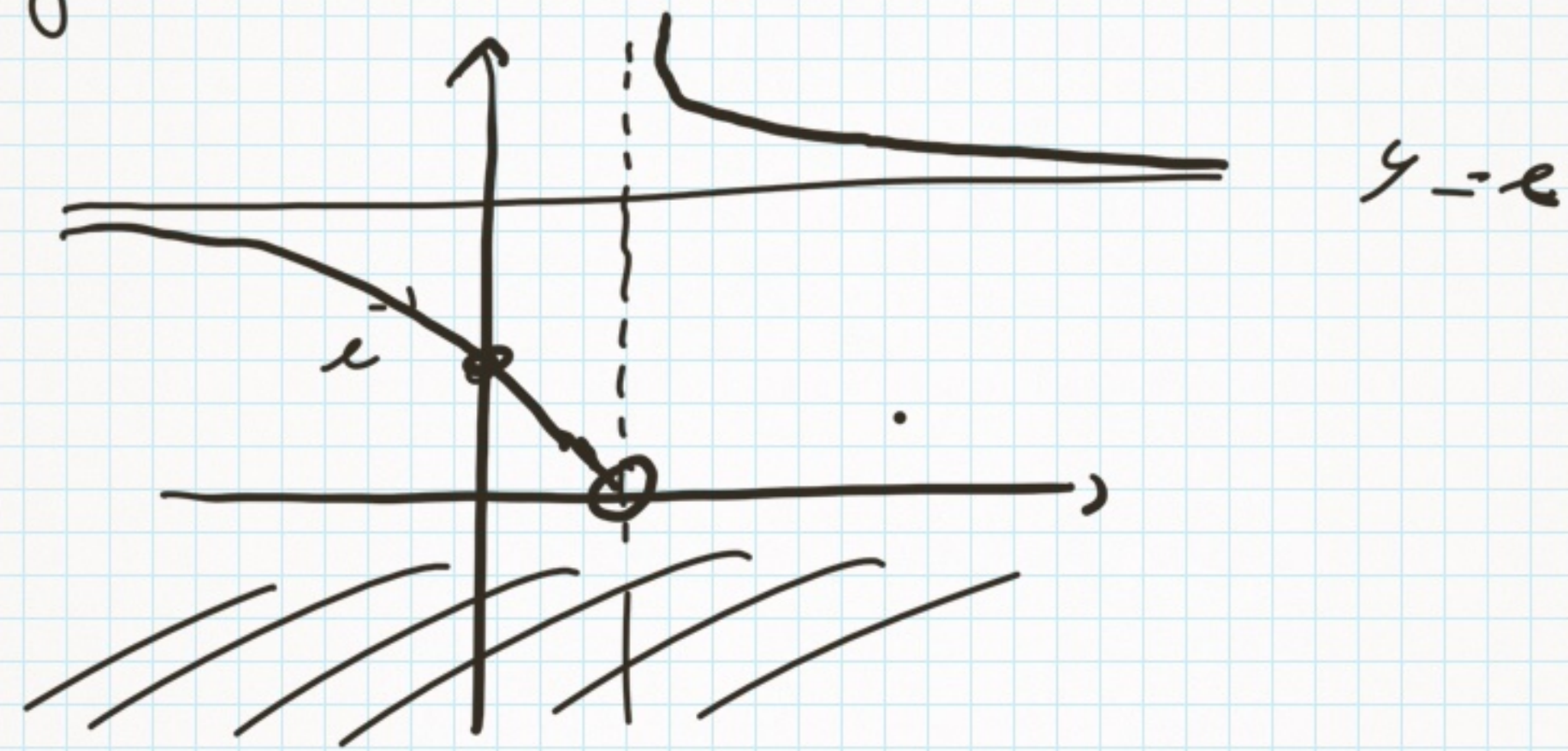
$$f(x) = e^{\frac{1}{x-1}}$$

DOMINIO : $x \neq 1$

DOMINIO NON SIMMETRICO, f ne' pari ne' dispari

$$f(0) = e^{-1}$$

$f(x) > 0 \quad \forall x \neq 1$



ASINTOTO ORIZZONTALE

$\lim_{x \to +\infty} e^{\left(\frac{x+1}{x-1}\right) \to 1} = e = \lim_{x \to -\infty} e^{\left(\frac{x+1}{x-1}\right) \to 1}$

$y = e$ è ASINTOTO ORIZZONTALE A $+\infty$ e a $-\infty$

Intersezione $\mathcal{A} f$ con $y = e$

$$f(x) = e$$

$$e^{\frac{x+1}{x-1}} = e^1 \iff \frac{x+1}{x-1} = 1$$

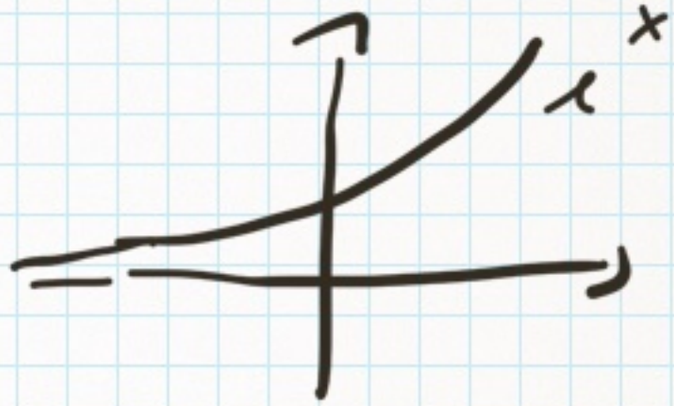
LA FUNZIONE ESPONENZIALE È INIETTIVA

$$\frac{x+1}{x-1} = 1 \iff x+1 = x-1 \iff 1 = -1 \;!!$$

NON È POSSIBILE

ASINTOTO VERTICALE

$$\lim_{x \to 1^+} e^{\frac{x+1}{x-1}} = e^{\frac{2}{0^+}} = e^{+\infty} = +\infty$$



$x = 1$ è ASINTOTO VERTICALE DESTRO

$$\lim_{x \to 1^-} e^{\frac{x+1}{x-1}} = e^{\frac{2}{0^-}} = e^{-\infty} = 0$$

$$\lim_{x\to+\infty} \left(\frac{\ln x}{x}\right)^{\frac{1}{x}} =$$

$$= \lim_{x\to+\infty} e^{\frac{1}{x}\cdot \ln\left(\frac{\ln x}{x}\right)}$$

FISSO LA PARTE ESPONENZIALE

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} \cdot \ln\left(\frac{\ln x}{x}\right) \to -\infty$$

$$\frac{1}{x} \to 0$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \Rightarrow \lim_{x\to+\infty} \ln\left(\frac{\ln x}{x}\right) = \ln 0^{+} = -\infty$$

"LENSA MENTE"

$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0$ CON ORDINE 1

ALLORA "VINCE" $\frac{1}{x}$

per questo

$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} \ln\left(\frac{\ln x}{x}\right) = 0$

$\frac{1}{x} \ln\left(\frac{\ln x}{x}\right)$

Allora $\lim_{x\to+\infty}$ [illegible] $= 1$

$\ln y$

$e = y$ quindi se $y > 0$

Allora $y = \ln\left(\left(\frac{\ln x}{x}\right)^{\frac{1}{x}}\right)$.

$$\left(\frac{\ln x}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{1}{x}\ln\left(\frac{\ln x}{x}\right)} =$$

$$= e^{\lim_{n\to+\infty} \frac{n! + 2^n}{(n+1)!}} \sim$$

$n!$ è più veloce di 2^n

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n!}{(n+1)!} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{n!}{(n+1)\,n!} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n+1} = 0$$